

Dokumentace 1. projektu

Databázové systémy a návrh databází

Pavel Priehoda, Tomáš Konrád

Obsah

1	Úvod a cíl.....	3
2	Identifikace entit.....	4
2.1	Síť hotelů.....	4
2.2	Výčet entit identifikovaných v zadání	5
3	Specifikace vztahů	6
4	Entitně relační diagram.....	8
5	Podniková pravidla	10
6	Závěr.....	11

1 Úvod a cíl

Úkolem bylo vytvořit návrh datového modelu pro ukládání dat celosvětové sítě hotelů tak, aby vyhověl všem požadavkům zadaným majitelem, který chce postihnout veškeré oblasti související s provozem hotelu. Mezi požadavky pro návrh modelu patří evidence zaměstnanců, pokojů, rezervací a dalších parametrů s nimi spojených. Dále je potřeba vyřešit problematiku evidence historických dat, která se týká rezervací, evidencí minibaru, úklidu a cen pokojů a položek minibaru.

Cílem je tedy seznámit se s požadavky stanovenými v zadání projektu a na jejich základě navrhnout datový model. Při zpracování je potřeba nejprve určit a vyznačit v zadání jednotlivé entity a jejich atributy, případně i informace, které se budou týkat podnikových pravidel. Dále je třeba vytvořit maticový diagram, který popíše jednotlivé vztahy mezi určenými entitami. Následně se vytvoří entitně relační diagram, který graficky znázorní model se všemi entitami, jejich atributy, identifikátory a vztahy doplněné o kardinalitu a povinnost. Na závěr se sepíše dokumentace, která bude popisovat postup při řešení celého projektu.

2 Identifikace entit

V následujícím textu jsou v rámci poskytnutého textu zadání zvýrazněna slova, které jsou považována za entity.

2.1 Sít' hotelů

Naše celosvětová síť má tisíce hotelů na všech světadílech kromě Antarktidy. Pro naše zákazníky bychom chtěli vytvořit novou mobilní aplikaci, která by umožňovala jejich pohodlnější rezervaci. Současně s tím bychom rádi provedli revizi celého našeho informačního systému.

Pro lepší organizaci máme naše **hotely** rozděleny do **regionů**. Do **regionu** může spadat více zemí, ale také **země** může být rozdělena na více regionů. Za regiony zodpovídá ředitel regionu. Ten se zodpovídá pouze generálnímu manažerovi, celé naší síti hotelů. Za každý hotel je zodpovědný ředitel hotelu, kterému jsou zodpovědní vedoucí jednotlivých **oddělení**. Oddělením si můžete představit na příklad recepcie, úklid, kuchyně apod. Každý **zaměstnanec** hotelu pracuje vždy na právě jedné oddělení.

Naším **zákazníkům** nabízíme veliké množství hotelů. Jednotlivé hotely se liší svým **zázemím** (bazén, sauna, fit centrum, ...). Ke každému zázemí v hotelu je zpravidla přidán i podrobnější popis. Každý hotel má samozřejmě své **pokoje** a ty se pro změnu liší svým **vybavením** (televize, lednička, vana, ...). U pokojů samozřejmě evidujeme taky počet lůžek a jejich typ. Důležité je i **podlaží**. Dále pak potřebujeme mít možnost našim zákazníkům sdělit, kolik mají pokoje oken a na kterou světovou stranu jsou orientována, protože to některé z našich zákazníků zajímá.

Pro využití aplikace **rezervací** je nutné vyplnit osobní údaje, jako jsou jméno, příjmení, datum narození a číslo bankovního spojení. V rámci rezervace chceme zákazníkům umožnit výběr dle jejich preferencí. Zákazník si stanoví termín, počet osob, lokalitu a požadavky na zařízení. Aplikace mu pak nabídne, aby si vybral, který pokoj(e) mu nejvíce vyhovuj(e/í), a zarezervoval si ho (je). Platba je provedena již při rezervaci. Rezervaci je možné zrušit týden předem bez pokuty. Pozdější zrušení rezervace znamená již 50 % pokutu.

Při ubytování se **zákazník** musí nahlásit na recepci a ověřit se pomocí cestovního nebo osobního dokladu. Recepční zapíše do systému jména, příjmení, data narození a číslo dokladu všech ubytovaných osob. Samozřejmě ubytováváme i osoby, které si u nás pokoj nerezervovaly. Chceme mít vždy přehled, kdy, kdo v daném pokoji nocoval. Zákazník si může vybrat, zda se bude v hotelu stravovat. Pokud ano, na výběr má ze tří variant pouze snídaně, polopenze a plná penze.

U pokojů s **minibarem** každý den při úklidu **hotelová služba** zjistí **stav minibaru** a chybějící položky doplní a zaznamená, co bylo doplněno, aby to mohlo být zákazníkovi naúčtováno. Chceme také vědět, kdo **úklid** prováděl v případě možných stížností zákazníků.

Některé z našich hotelů nabízejí i speciální **služby** jako masáže apod., které bývají účtovány. Zákazník je však může zaplatit všechny najednou.

Věříme, že nový systém naše zákazníky potěší. Do budoucna zvažujeme i možnost slev za věrnost. Jste schopní pro mě vymyslet, jak to evidovat?

2.2 Výčet entit identifikovaných v zadání

V této části je uveden seznam entit, které byly identifikovány v poskytnutém zadání. Seznam je řazen abecedně. Výčet entit je následující:

- Hotel,
- Minibar,
- Oddělení,
- Podlaží,
- Pokoj,
- Region,
- Rezervace,
- Služba,
- Stav minibaru,
- Úklid,
- Vybavení,
- Zákazník
- Zaměstnanec (generální manažer, ředitel regionu, ředitel hotelu, vedoucí, hotelová služba),
- Zázemí,
- Země

3 Specifikace vztahů

Za účelem nalezení vztahů byl vytvořen maticový diagram, který lze vidět v tabulce 1.

V rámci identifikace vztahů bylo zjištěno, že některé souvislosti jsou komplikovanější a vyžadují propojení více entit. To lze zajistit vytvořením speciálních entit, které tyto souvislosti zahrnou. Příkladem může být odstavec ze zadání:

*U **pokojů** s minibarem každý den při úklidu **hotelová služba** zjistí stav **minibaru** a chybějící **položky** doplní a zaznamená, co bylo doplněno, aby to mohlo být **zákazníkovi** naúčtováno.* Vznikne tedy entita Evidence minibaru, která bude mít vztahy s entitami Zaměstnanec, Minibar a Položka. Tím bude dáno, kde, kdy a co doplňoval zaměstnanec do minibaru.

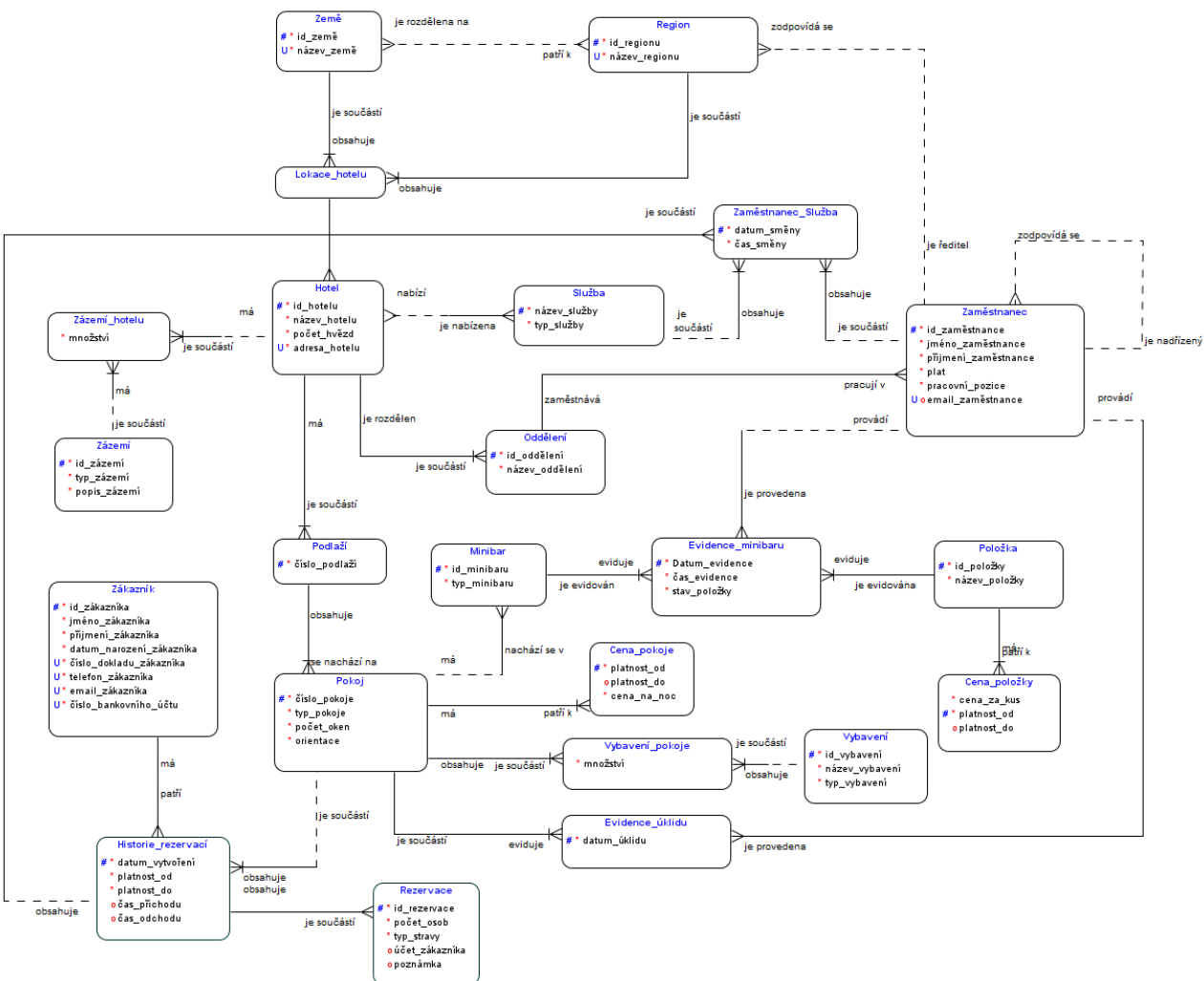
Také dojde k dekompozici vztahů M:N, kde je potřeba připojit doplňující atributy. Jako příklad lze uvést vztah zákazníka a pokoje, z něhož vznikne entita Historie rezervací, kde budou atributy datum vytvoření, platnost od, platnost do a čas příchodu a čas odchodu jako nepovinné atributy.

Jednotlivé vztahy jsou charakterizovány ERDish větami. Zde je příklad několika z nich:

- Každá země může být rozdělena do jednoho nebo více regionů.
Každý region může spadat do jedné nebo více zemí.
- Každý hotel může mít jedno nebo více zázemí hotelu.
Každé zázemí hotelu je součástí jednoho, nebo více hotelů.
- Každé podlaží obsahuje jeden, nebo více pokojů.
Každý pokoj se nachází na právě jednom podlaží.
- Každý zákazník je evidován v jedné nebo více historii rezervací.
Každá historie rezervací eviduje právě jednoho zákazníka.
- Každý pokoj může mít jeden nebo více minibarů.
Každý minibar se nachází právě v jednom pokoji.
- Každý zaměstnanec pracuje právě v jednom oddělení.
Každé oddělení zaměstnává právě jednoho nebo více zaměstnanců.

Tabulka 1: Maticový diagram

	Země	Region	Hotel	Služba	Zázemí	Podlaží	Pokoj	Oddělení	Minibar	Položka	Zaměstnanec	Vybavení	Rezervace	Zákazník	Úklid
Země		je rozdělena na	má												
Region	patří k		má												
Hotel	se nachází v	se nachází v		nabízí	má	má		je rozdělen na							
Služba			je nabízena								vykonává		je součástí		
Zázemí			je součástí												
Podlaží			je součástí				obsahuje								
Pokoj						se nachází na			má			má	je součástí		je součástí
Oddělení			je součástí								zaměstnává				
Minibar							se nachází v			obsahuje	je evidován				
Položka									se nachází v						
Zaměstnanec								pracuje na	eviduje		je nadřazený / zodpovídá se				provádí
Vybavení							patří k								
Rezervace							obsahuje							je vytvořena	
Zákazník													vytváří		
Úklid							eviduje				je provedena				



Obrázek 1: Entitně relační diagram

Na obrázku 1 je vidět entitně relační diagram. Oproti původnímu seznamu přibylo několik entit. Je to způsobeno splněním první, druhé a třetí normální normy a rozpadem vztahů M: N.

Například entita **Zázemí** nemá přímý vztah s hotelem, ale evidujeme ji v entitě **Zázemí hotelu**, protože hotel může mít více typů zázemí.

Entity **Zaměstnanec_služba** a **Historie_rezervací** vznikly rozpadem vztahu M: N mezi entitami **Služba**, **Zaměstnanec** a **Zákazník**, **Rezervace**. Speciální případ je entita **Lokace_hotelu**, která si přebírá identifikátor entity **Země** a **Region** pro vytvoření unikátního identifikátoru **Lokace hotelu** pro jednodušší dohledání místa, kde se hotel nachází.

Také přibyly entity **Cena_pokoje** a **Cena_položky**, které byly původně zamýšleny jako atributy. Kvůli případným budoucím změnám je ovšem vhodnější vytvořit samostatnou entitu.

5 Podniková pravidla

Protože ne všechny požadavky ze zadání bylo možno vyznačit do entitně relačního diagramu, je potřeba upřesnit diagram několika podnikovými pravidly.

- Platba za pokoj/e je provedena již při rezervaci.
- Rezervaci je možné zrušit týden předem bez pokuty.
- Pozdější zrušení rezervace znamená již 50% pokutu.
- Při ubytování se zákazník musí nahlásit na recepci a ověřit se pomocí cestovního nebo osobního dokladu.
- Zákazník může zaplatit všechny objednané služby najednou.
- Evidence minibaru a úklid pokoje se provádí maximálně jednou za den.
- Ubytováváme i osoby, které si u nás pokoj nerezervovaly.
- Zákazník může zaplatit všechny speciální služby, které si objednal, najednou.

6 Závěr

Projekt byl zpracován jako návrh databáze pro novou mobilní aplikaci sloužící pro rezervace v síti hotelů. V případě, že by zadavatel projektu opravdu chtěl v budoucnu evidovat slevy za věrnost, muselo by dojít k úpravě datového modelu přidáním nových entit a vztahů.

Pro vytvoření diagramu byl použit nástroj Oracle Data Modeler¹. Maticový diagram byl vytvořen v programu Microsoft Excel, dokumentace v programu Microsoft Word.

Celý projekt byl přínosný v tom, že jsme aplikovali a rozšířili své znalosti v oblasti návrhu databáze. V určitých částech projektu jsme museli aplikovat společné kritické myšlení, protože některé požadavky zadání jsou nejednoznačné. Také jsme si uvědomili, jaká by byla ve skutečnosti databáze sítě hotelů komplexní a náročná na vytvoření ideálního, dlouhodobě udržitelného návrhu databáze.

¹ Bližší popis na <https://www.oracle.com/database/sqldeveloper/technologies/sql-data-modeler/>